生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2024,43(6):1521-1530 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202406.048

窦佳慧,梁宇,怀保娟,吴苗苗,刘波,马天啸,王耀. 2024. 不同地形条件下青藏高原森林生产力和碳收支动态. 生态学杂志,43(6): 1521-1530.
Dou JH, Liang Y, Huai BJ, Wu MM, Liu B, Ma TX, Wang Y. 2024. Productivity and carbon budget dynamics of forests under different topographic conditions on Tibetan Plateau. *Chinese Journal of Ecology*, 43(6): 1521-1530.

不同地形条件下青藏高原森林生产力和碳收支动态

窦佳慧[1,2] 梁 宇[2,3*] 怀保娟[1] 吴苗苗[2] 刘 波[2] 马天啸[2] 王 耀[2,4]
([1]山东师范大学地理与环境学院,济南 250358; [2]森林生态与保育重点实验室(中国科学院),沈阳 110016; [3]辽宁省陆地生态系统碳中和重点实验室,沈阳 110016; [4]中国科学院大学,北京 100049)

摘 要 地形是影响森林生产力和碳收支空间分布格局的主要环境因素。青藏高原地形复杂,森林类型丰富,是研究地形对森林碳收支格局影响的理想场所。然而,由于青藏高原森林区域的野外调查存在难度,目前对于地形因子对青藏高原森林碳收支动态的影响缺乏全面认识。因此,本研究旨在模拟青藏高原森林碳收支变化的时空格局并分析不同地形条件下森林生产力及碳收支动态的差异。本研究利用生态系统过程模型(FORMIND)模拟了青藏高原中高海拔森林总初级生产力(GPP)、地上生物量(AGB)及净生态系统交换量(NEE)在不同地形条件下的时空动态,并对模型在研究区的适用性及模拟结果的精确性进行验证,分析当前(2000—2014 年)及未来(2015—2040 年)生产力、碳收支状况,并利用 XGBoost 机器学习算法分析地形因子对 GPP、AGB 和 NEE 影响的相对重要性。结果表明,FORMIND 模型模拟的青藏高原森林 GPP(6.73±0.53 t C·hm^{-2}·a^{-1})、AGB(167.23±17.45 t·hm^{-2})和 NEE(0.32±0.12 t C·hm^{-2}·a^{-1})与样地调查数据和遥感观测数据基本一致,模拟结果可信。未来青藏高原森林 AGB 呈明显增加的趋势,GPP 增加趋势不明显,NEE 呈减少的趋势,但总体上仍表现为碳汇。森林 AGB 和 GPP 与海拔呈负相关,AGB 和 NEE 与坡度呈微弱正相关,阳坡森林 GPP、AGB 和 NEE 均高于阴坡。相较于坡度和坡向,海拔对青藏高原森林生产力和碳收支动态的影响更大。本研究结果有利于深入了解青藏高原森林生产力和碳收支空间分布格局。

关键词 森林碳收支; 总初级生产力; 地上生物量; 净生态系统交换量; 地形因子; 青藏高原森林

Productivity and carbon budget dynamics of forests under different topographic conditions on Tibetan Plateau.

DOU Jiahui[1,2], LIANG Yu[2,3*], HUAI Baojuan[1], WU Miaomiao[2], LIU Bo[2], MA Tianxiao[2], WANG Yao[2,4]
([1]*College of Geography and Environment, Shandong Normal University, Jinan* 250358, *China*; [2]*CAS Key Laboratory of Forest Ecology and Silviculture, Institute of Applied Ecology, Shenyang* 110016, *China*; [3]*Key Laboratory of Terrestrial Ecosystem Carbon Neutrality, Liaoning Province, Shenyang* 110016, *China*; [4]*University of Chinese Academy of Sciences, Beijing* 100049, *China*).

Abstract: Topography is a main environmental factor affecting the spatial distribution of productivity and carbon budget of forests. Tibetan Plateau is an ideal place to study the effects of topography on the pattern of forest carbon budget due to its complex topography and abundant forest types. However, due to the difficulty of field investigation in the Tibetan Plateau forest area, there is a lack of comprehensive understanding of the impacts of topographic factors on forest carbon budget dynamics on Tibetan Plateau. Therefore, this study aimed to simulate the spatiotemporal variations of forest carbon budget on the Tibetan Plateau and analyze the differences of forest productivity and carbon budget dynamics under different topographic conditions. The temporal and spatial dynamics of gross primary productivity (GPP), above-ground biomass (AGB), and net ecosystem exchange (NEE) in middle-high altitude forests were simulated by using process-based model (FORMIND) under different topographic conditions, and the model applicability in the study area and the accuracy of the simulation results were verified. We analyzed current (2000-2014) and future (2015-2040) productivity and carbon budget. Furthermore, we quantified the relative importance of topographic factors on GPP, AGB, and NEE using XGBoost machine learning algorithm. The results showed that GPP (6.73±0.53 t C·hm^{-2}·a^{-1}), AGB (167.23±17.45 t·hm^{-2}), and NEE (0.32±0.12 t C·hm^{-2}·a^{-1}) simulated by FORMIND model were basically consistent with the data of plot survey and remote sensing observation,

国家自然科学基金面上项目(32371651)资助。
收稿日期: 2023-12-04 接受日期: 2024-04-18
* 通信作者 E-mail: liangyu@iae.ac.cn

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

which verified the accuracy of the simulation results. In the future (2014-2040), there is an obvious increase in AGB, a slight increase in GPP, and a decreased but positive value in NEE, which indicated that forests would be carbon sinks. AGB and GPP were negatively correlated with elevation. AGB and NEE were weakly positively correlated with slope. The GPP, AGB, and NEE of forests on sunny slope were higher than those on shady slope. Compared with slope and aspect, elevation had a greater effect on productivity and carbon budget dynamics of forests on the Tibetan Plateau. Our results are helpful to further understand the spatial distribution of forest productivity and carbon budget on the Tibetan Plateau.

Keywords: forest carbon budget; gross primary productivity; above-ground biomass; net ecosystem exchange; topographical factor; Tibetan Plateau forest

森林生态系统是陆地生态系统中最重要的碳库,具有重要的碳固定与吸收的功能,其碳储量约占全球陆地生态系统的50%(Zhao *et al.*,2021)。森林生态系统的碳吸收与释放的平衡状况即为森林生态系统碳收支(于贵瑞等,2011)。森林地上生物量(AGB)是研究森林生态系统与大气间碳交换的基本参数,总初级生产力(GPP)和净生态系统交换量(NEE)是反映森林碳收支动态的有效指标(Leitold *et al.*,2015),通过定量评估森林GPP、AGB和NEE,有助于理解森林生态系统与大气之间的交互关系,为科学制定生态系统固碳规划提供重要依据。

地形是影响森林碳收支空间分布格局的主要环境因素(Wang *et al.*,2022)。地形因子(如海拔、坡度等)控制着小区域水热条件的再分配,海拔影响大气温度以及降水的分布,坡度影响了土壤水分的侧向迁移,坡向影响植被所能接受的太阳辐射,这些地形因子能够调控植被的生长、分布以及土壤呼吸等,进而影响生态系统碳收支空间分布格局(Jiang *et al.*,2021)。因此,研究不同地形条件上森林GPP、AGB和NEE,能够明确森林区域碳收支的空间分布格局。

当前估算森林生态系统碳收支的方法主要包括基于样地调查、通量观测、模型模拟的"自下而上"的方法以及基于大气反演的"自上而下"的方法(杨元合等,2022)。其中样地调查法能够直接获取准确可靠的数据,通量观测法可以直接对碳通量进行长期连续观测,但这两种方法难以外推至区域尺度以及准确分析不同地形对森林碳收支动态的影响(耿绍波等,2010);基于大气反演的估算方法可以考虑不同地形条件下的碳收支状况,但时空分辨率较低,难以区分不同类型生态系统的碳汇;考虑碳循环的生态系统过程模型(如FORMIND)能够实现在不同的地形等环境条件上评估长期碳收支动态,阐明生态系统各组分与地形等环境因子之间的交互作用(刘坤等,2023)。

素有"地球第三极"之称的青藏高原是全球生物多样性最集中、高山植物最丰富地区之一,是研究植被动态变化的热点地区。但由于青藏高原地势险峻,地形复杂,野外调查存在一定难度,目前对于青藏高原森林生产力和碳收支动态受地形的影响缺乏更深入的了解。因此,对于青藏高原森林生产力和碳收支现状及地形因子对碳收支空间分布格局影响的研究十分必要,本研究将从以下几方面展开:(1)利用生态系统过程模型(FORMIND)模拟当前以及估算未来(2015—2040年)青藏高原中高海拔森林GPP、AGB及NEE;(2)根据森林清查数据、多源遥感产品等对模拟结果进行验证,确保模拟结果的合理性;(3)分析不同地形因子(如海拔、坡度等)对青藏高原森林生产力以及碳收支动态的影响。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

青藏高原介于26°00′12″N—39°46′50″N,73°18′52°E—104°46′59″E(图1),平均海拔约4300 m,地形复杂,总体呈现西高东低的地势特点。青藏高原平均年降水量约在50~2000 mm(Zhang *et al.*,2013),年均温在-7.6~16.21 ℃。受地形影响,青藏高原由东南向西北呈现出由温暖湿润向冷而干转变的气候特征。青藏高原是我国西南林区的主体,森林面积占青藏高原总面积的27%(张宪洲等,2015)。青藏高原植被地带性分布明显,其中森林主要分布在水热条件较好的东部和南部,且树种丰富,森林类型多样,涵盖从热带到寒带复杂而完整的垂直带谱(朱玉英等,2023)。由于海拔2000 m以下青藏高原森林区域调查数据有限,本研究选取青藏高原2000 m以上中高海拔的森林部分,主要包括云杉属(*Picea*)、冷杉属(*Abies*)、栎属(*Quercus*)、圆柏属(*Sabina*)、松属(*Pinus*)、桦木属(*Betula*)、铁杉属(*Tsuga*)、落叶松属(*Larix*)和杨属(*Populus*)。这9个属涵盖了青藏高原中高海拔森林的主要建群

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

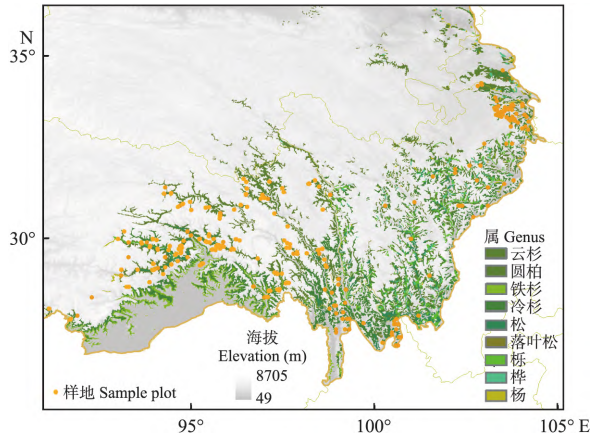


图 1 研究区位置示意图

Fig.1 Location of the study area

注: 该图基于国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为 GS(2019)1719 号的标准地图制作,底图无修改,下同。

Note: This map is based on the standard map with the review number GS (2019) 1719 downloaded from the standard map service website of the National Bureau of Surveying, Mapping and Geographic Information, without modification of the base map, the same below.

种,面积可达到森林总面积的 85%以上(姜思慧,2020)。

本研究将海拔划分为 2000~3000 m(Elev1)、3000~3500 m(Elev2)、3500~4000 m(Elev3)、>4000 m(Elev4) 4 个海拔分区(姜思慧,2020),坡度按平缓坡、斜坡、陡坡、急坡划分为 0~10°(Slop1)、10°~20°(Slop2)、20°~30°(Slop3)、>30°(Slop4) 4 个坡度分区,坡向划分为阳坡(Asp1)和阴坡(Asp2)两个坡向分区,以此来分析不同地形条件下森林生产力以及碳收支的空间分布特征。

1.2 数据来源及处理

本研究所用的植被数据主要包括植被类型图(来源于中国 1∶100 万植被类型图)、样地调查数据以及通过前人的文献所得到的树种属性信息。其中样地调查数据来自“全国 1266 块森林样点主要森林类型数据集”中位于青藏高原的 188 个样点的野外调查数据(罗天祥,1996)和碳专项森林样地调查数据(Chang *et al.*,2015)(图 1),样地调查数据主要包括样方内的优势树种、平均胸径、林分密度等信息。基于树种的胸径和树高,根据不同树种异速生长方程和森林生物量与材积量的回归关系(罗天祥等,1998),获得野外调查数据中各树种的生物量。同时依据样地调查数据和相关文献资料得到不同属树木生长结构之间的关系,为本研究模型模拟提供参数准备。青藏高原森林 GPP 和 AGB 遥感观测数据来自国家青藏高原科学数据中心(http://www.tpedatabase.cn/)的青藏高原地区 8 天 MODIS 产品数据集以及青藏高原地上生物量数据集(500 m 分辨率)。

气候数据主要包括历史及未来(2015—2040 年)气温、降水、潜在蒸散发以及辐照度等数据。本研究所选用的历史气温和降水数据来自青藏高原 64 个气象站点 2000—2020 年间日平均温度和降水量观测值,数据来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn/)。由于青藏高原气象站点分布不均,本研究通过使用薄盘样条函数法将气温降水数据插值得到青藏高原的日均温和降水量空间分布图。基于当前我国可持续发展战略和环境保护的背景,本研究中未来气候数据选用国际耦合模式比较计划第六期(CMIP6) BCC-CSM2-MR 模式 SSP126 低排放情景下气温降水数据(https://esgf-node.llnl.gov/search/cmip6/)。BCC-CSM2-MR 模式是国家气候中心最新研发的中等分辨率气候系统模式,地表气温的长期趋势以及中国年平均降水气候分布等方面的模拟性能都得到了显著改善(辛晓歌等,2019; 谭洁等,2022)。青藏高原潜在蒸散发利用 R 语言 SPEI 包中的 Thornthwaite 法根据青藏高原温度数据获得,具体计算方法与姚俊强等(2019)对潜在蒸散发的计算一致。

本研究中所需的土壤水分数据主要来自青藏高原科学数据中心提供的世界土壤数据库(HWSD)中青藏高原部分数据,地形数据来自地理空间数据云平台(https://www.gscloud.cn/) ASTER GDEM 30 m 分辨率数字高程数据。为统一不同来源空间数据的分辨率,本研究将所有空间数据插值或重采样至 300 m 分辨率。

1.3 FORMIND 模型

FORMIND 模型是一个基于个体的森林生长模型,通过划分植被功能型,实现对树种丰富群落的模拟。它通过将模拟区域(1~50 hm^2)划分为多个 20 m×20 m 的小斑块,以斑块为单元对研究区域的森林结构及动态进行模拟(Fischer *et al.*,2015)。

FORMIND 模型在每个模拟步长内,主要考虑树种建群、树木生长、死亡、竞争、碳收支变化以及树木生长的环境限制等主要模拟过程。在 FORMIND 模型中,种子在每个斑块上随机分布,只要满足合适的光照条件幼苗就能定植; 树木生长取决于单木碳平衡,包括叶片光合作用和维持生长所需的呼吸成本; 树木死亡通过死亡率来表示,主要与树木生长减缓、空间竞争(如自稀疏)、倒木及由于随机事件(如火灾)造成的死亡相关; 树木之间的相互竞争主要包

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

括对光的竞争(模型主要驱动因素)和对空间的竞争。模型根据树木光合作用与呼吸作用等生理过程,分析大气、植被和土壤之间的局部碳通量,能够直接计算单棵树木的总初级生产力、呼吸以及单木碳通量,从而获得研究区内的碳收支状况。

1.4 模型参数化及模拟

FORMIND 模型主要是基于植物功能型(plant functional types,PFTs)来进行模拟的,以此来降低树种丰富度高的区域的模拟复杂性。本研究中基于树种生态学特性,将青藏高原树种划分为云杉属、冷杉属、栎属、圆柏属、松属、桦木属、铁杉属、落叶松属、杨属 9 类 PFTs。由于青藏高原树种丰富、森林类型多样,本研究根据地形(海拔、坡度、坡向)、土壤质地和土壤有效含水量等将研究区划分为 367 个不同的环境类型,同一环境类型上的环境条件是相似的,通过此方法来减少模型模拟的重复次数,即对于每一个环境类型,只执行了一次具有代表性的模型模拟过程。通过定义环境变量以及描述树木建立、死亡率、树木结构等的模型参数,对 FORMIND 模型进行了参数化。本研究依据样地清查数据与文献资料定义了树木结构之间的关系参数(如胸径与树高的关系)以及 PFTs 种子数。模型死亡率参数依据模型给出的参考值和多次连续森林资源清查数据估算所得。模型模拟所需的气候参数(气温、降水等)主要通过对气象站点和 CMIP6 模式数据进行处理后得到。

在本研究中,对于各环境类型,以裸地为初始条件,时间步长为 1 年,分别模拟了 476 年的森林演替动态。本研究首先将当前(2000—2014 年)的气候条件重复输入至 FORMIND 模型并运行模型直至森林处于稳定状态(Turner *et al.*,1993; Wu *et al.*,2023),即为当前的森林状况。通常认为模拟到 300 年后森林将达到稳定状态,考虑到模型模拟的不确定性,本研究将森林达到稳定状态后 150 年(301~450 年)的 10 次重复模拟结果平均值视为当前青藏高原成熟森林的属性特征。在此基础上,考虑未来气候变化(SSP126 低排放情景)继续模拟未来 26 年(对应 2015—2040 年)的森林 AGB、GPP 和 NEE 的动态变化。

1.5 模型验证

模拟的 AGB 的验证是通过建立模型模拟的 367 个环境类型代表样点 AGB 模拟结果与样地调查数据之间的回归关系,如式(1)~(3)所示分别计算拟合优度系数(R^2)、均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)等检验指标实现的,通过比较模型模拟结果与样地调查数据之间的拟合程度、预测误差的大小,来判断模拟结果与观测数据之间是否存在显著差异,不存在则表明模型模拟 AGB 结果较为可靠,通过验证。

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (1)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (obs_i - model_i)^2}{n}} \quad (2)$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} | y_i - f(x_i) | \quad (3)$$

式中,SSR 为回归平方和,SST 为总体平方和,n 为观测值数量,obs_i 为第 i 个观测值,$model_i$ 为第 i 个模型模拟值,y_i 为第 i 个观测数据的值,$f(x_i)$ 为第 i 个模型模拟值。

各地形分区内 AGB 的验证是通过建立不同地形分区 AGB 结果与遥感观测数据之间的线性回归模型,分析每个分区森林 AGB 的残差值,进而评估每个分区 AGB 模拟结果的准确性。对不同地形分区森林 GPP 模拟结果与遥感观测数据之间的验证方法与森林 AGB 与观测数据之间的验证方法一致。

1.6 相对重要性分析

本研究利用 XGBoost 机器学习算法来评估地形因子对 GPP、AGB 和 NEE 空间变异的相对重要性。XGBoost 是一个优化的分布式梯度提升机器学习算法(Chen *et al.*,2016),可以通过计算每个特征(地形因子)的平均增益(gain)来衡量其重要性。增益是指某个特征对模型预测能力的提升程度。当一个特征能够显著提高模型的预测能力时,其增益较大,说明该特征对于模型的预测起到了重要的作用。本研究利用该机器学习算法,分析各地形因子(海拔、坡度和坡向)在评估 GPP、AGB 或 NEE 时的平均增益,进而量化这些地形因子相对重要性指标,地形因子的增益越大表明其相对重要性越高。

2 结果与分析

2.1 模拟结果验证

2.1.1 AGB 结果验证 模型模拟的森林 AGB 与样地调查数据之间具有较高的相关性(图 2a;$R^2 = 0.7$,RMSE = 35.25 t·hm^{-2},MAE = 30.18 t·hm^{-2})。在树种水平上,树种 AGB 模拟结果与样地调查结果相

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

似。除云杉属外,其余树种模拟结果与调查结果两者之间差值均不超过 3 t·hm^{-2}(图 2b),且模拟结果均在样地调查数据各树种 AGB 的误差值范围之内,表明模型模拟结果可以准确反映整个研究区不同树种的 AGB。

在不同地形分区,模拟 AGB 与调查结果吻合,除海拔 Elev1 分区外,其他分区模拟结果和调查数据的差值均小于 10 t·hm^{-2}(图 3a)。不同地形分区上模型模拟 AGB 和样地调查数据的相关性较高(R^2 在 0.59~0.77),且具有较小的 RMSE 和 MAE,不同地形分区 RMSE 和 MAE 最大值分别为 38.98 和 33.92 t·hm^{-2},这说明模拟的森林 AGB 的地形分布特征与观测数据存在高度一致性。模型模拟的森林 AGB 为 167.23±17.45 t·hm^{-2},与遥感观测数据中森林 AGB(162.26±13.49 t·hm^{-2})接近。在不同地形分区上,森林模拟 AGB 空间分布结果与遥感观测数据之间的残差约为 0。除海拔 Elev1 分区外,其余地形分区森林 AGB 残差值最值分布均小于 50 t·hm^{-2}(图 3b)。这表明模型能准确模拟青藏高原森林 AGB 的分布,模拟结果可靠。

2.1.2 GPP 结果验证 模型模拟的青藏高原森林 GPP 为 6.73±0.53 t C·hm^{-2}·a^{-1},与遥感观测数据得到的森林 GPP(5.26±2.64 t C·hm^{-2}·a^{-1})接近。在不同地形分区,森林模拟GPP空间分布结果与遥

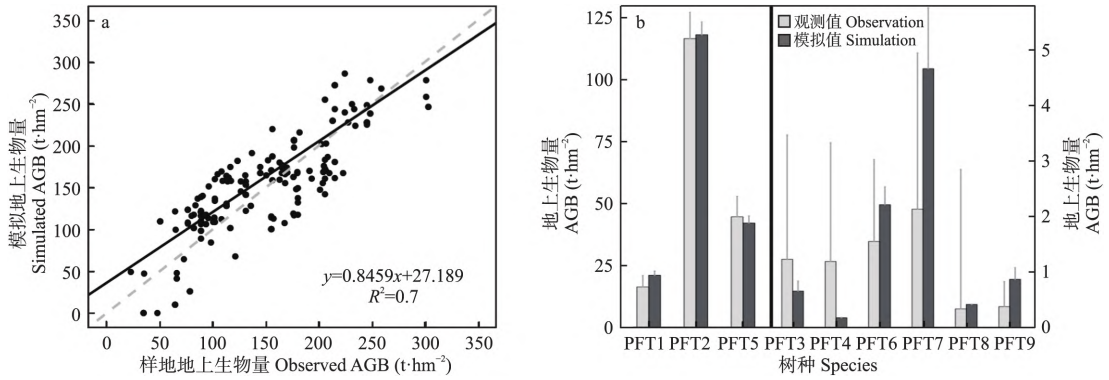


图 2 模型模拟 2000—2014 年稳定状态 AGB 样地水平结果验证(a)和树种水平结果验证(b)

Fig.2 Verification of AGB plot level results (a) and tree species level results (b) under steady state (2000-2014) model simulation

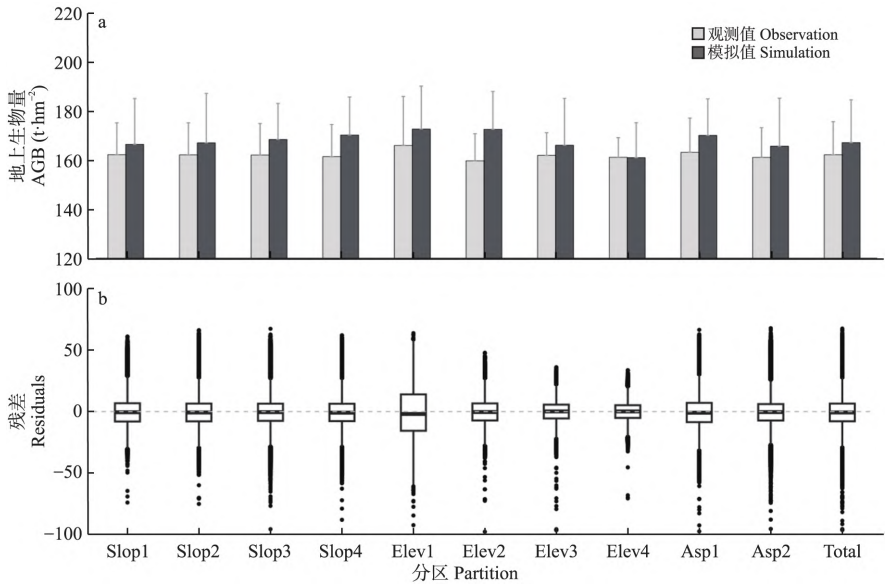


图 3 基于样地调查数据(a)和基于多源遥感数据(b)对不同地形分区 AGB 结果验证

Fig.3 Verification of AGB results of different zones based on sample plot survey data and multi-source remote sensing data

注: Slop1-Slop4 分别代表坡度 0~10°、10°~20°、20°~30°、>30°; Elev1-Elev4 分别代表海拔 2000~3000、3000~3500、3500~4000 m、>4000 m; Asp1 和 Asp2 分别代表阳坡、阴坡,下同。

Note: Slop1-Slop4 represent slope of 0-10°, 10°-20°, 20°-30°, >30° respectively; Elev1-Elev4 represent the altitude of 2000-3000, 3000-3500, 3500-4000 m, >4000 m respectively; Asp1-Asp2 represents sunny slope and shady slope respectively. The same below.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

感观测数据之间的残差值分布均位于 0 或略低于 0。不同地形分区的森林 GPP 残差最值分布在 5～10 t C·hm^{-2}·a^{-1}范围内(图 4)。这表明模型能够准确模拟当前青藏高原森林的 GPP 分布。

2.2 森林 AGB、GPP 和 NEE 未来时空变化特征

青藏高原森林 AGB 在 2015—2040 年随时间变化呈现增加的趋势(图 5a),每年以 0.32 t·hm^{-2}的速率增加。GPP 增加趋势不明显,仅以0.001 t C·hm^{-2}·a^{-2}速率增加(图 5b)。NEE 呈现降低趋势,平均每年减少 0.005 t C·hm^{-2}·a^{-2}(图 5c)。空间上,2015—2040 年青藏高原东缘和南缘森林 AGB 和 GPP 有不同程度的减少,沿青藏高原东缘和南缘向西和北逐渐增加(图 5d,5e)。青藏高原森林 NEE 在研究区内大部分区域均表现为下降,仅在森林东北部有小范围增加(图 5f)。

2.3 地形因子对 GPP、AGB 和 NEE 的影响及重要性分析

当前森林 GPP、AGB 和 NEE 分布存在明显的地形分异(图 6)。从海拔来看,森林 AGB 和 GPP 与海拔变化呈负相关,森林 NEE 与海拔无明显相关关系;从坡度来看,AGB、NEE 与坡度变化呈正相关,GPP 与坡度无明显相关关系,在坡度20°～30°

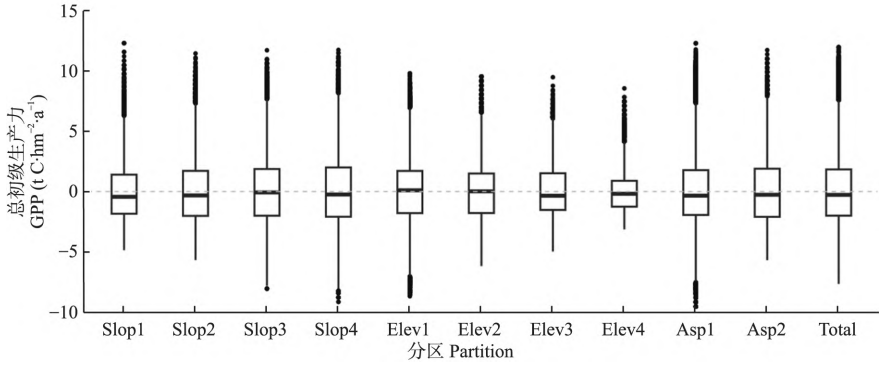


图 4 基于多源遥感数据对不同地形分区森林 GPP 模拟结果残差分析

Fig.4 Residual analysis of forest GPP simulation results in different zones based on multi-source remote sensing data

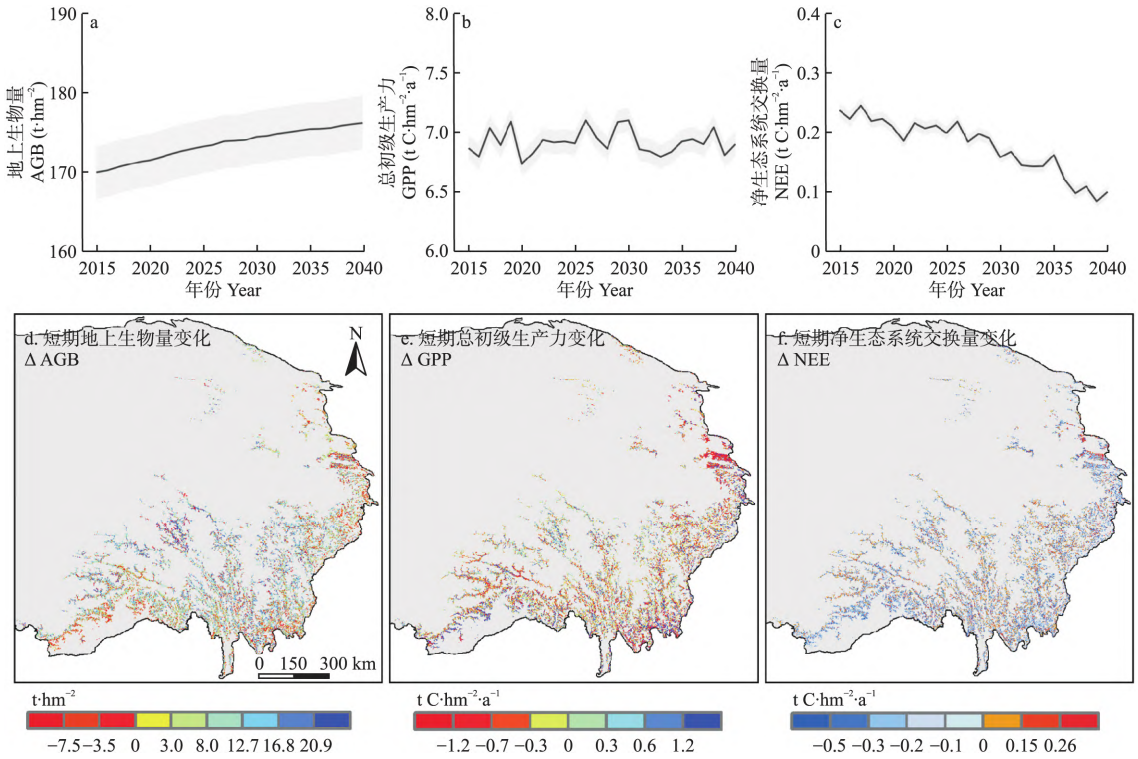


图 5 2015—2040 年森林 AGB(a)、GPP(b)和 NEE(c)时间变化趋势和 AGB(d)、GPP(e)和 NEE(f)变化空间分布

Fig.5 Temporal change trend of forest AGB (a), GPP (b) and NEE (c) and spatial distribution of AGB (d), GPP (e) and NEE (f) changes during 2015−2040

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

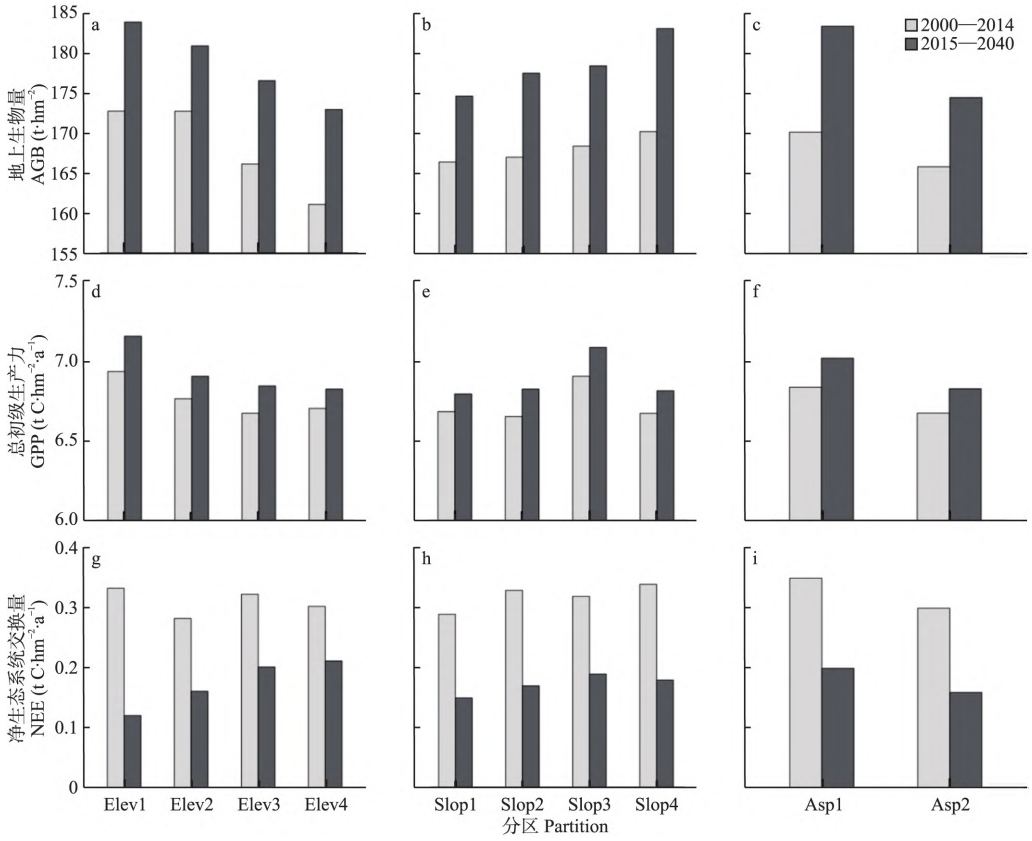


图 6 当前及未来不同地形分区 AGB、GPP 及 NEE 模拟结果
Fig.6 Current and future AGB, GPP and NEE simulation results in different topographic partitions

(Slop3 分区) 达到最大值,为 6.9±0.53 t C·hm^{-2}·a^{-1}; 从坡向来看,阳坡森林 GPP、AGB 和 NEE 均大于阴坡。未来(2015—2040 年) 与当前森林 GPP、AGB 和 NEE 在不同地形条件下的变化特征基本一致(图 6),但未来森林 NEE 与海拔呈正相关。

在不同地形分区下,GPP、AGB 和 NEE 变化速率也存在差异(表 1)。对于各海拔分区,AGB 在高海拔地区(Elev4 分区) 变化最大,变化速率为 0.46 t·hm^{-2}·a^{-1},较低海拔地区(Elev2 分区) 变化最小,变化速率为 0.31 t·hm^{-2}·a^{-1}; GPP 和 NEE 均在低海拔地区(Elev1 分区) 变化最大,分别为 0.008 和-0.008 t C·hm^{-2}·a^{-2}。对于各坡度分区,AGB 在急坡(Slop4 分区) 变化速率最大,为 0.49 t·hm^{-2}·a^{-1}; GPP 在平缓坡和斜坡上(Slop2 和 Slop3 分区) 变化速率最大,为 0.007 t C·hm^{-2}·a^{-2}; NEE 在不同坡度分区变化速率差别不明显,变化速率在-0.005~-0.006 t C·hm^{-2}·a^{-2}。对于各坡向分区,阳坡(Asp1 分区) 森林 AGB、GPP 和 NEE 变化速率均大于阴坡(Asp2 分区)。

地形因子对森林 AGB、GPP 和 NEE 的影响存在明显差异(表 2),对于 AGB,海拔和坡向的影响最大,相对重要性为 0.4,其次是坡度,相对重要性为 0.2。海拔是影响森林 GPP 的主要地形因子,相对重要性达 0.7,而坡度和坡向对森林 GPP 的影响较小。森林 NEE 受坡度影响最大,相对重要性为 0.4,海拔和坡度次之,相对重要性均为 0.3。

表 1 不同地形分区森林 AGB、GPP 和 NEE 变化速率
Table 1 AGB, GPP and NEE change rates of forests in different topography partitions

地形分区 Topographic partitions		地上生物量变化速率 ΔAGB (t·hm^{-2}·a^{-1})	总初级生产力变化速率 ΔGPP (t C·hm^{-2}·a^{-2})	净生态系统交换量变化速率 ΔNEE (t C·hm^{-2}·a^{-2})
海拔	Elev1	0.43	0.008	-0.008
Elevation	Elev2	0.31	0.005	-0.005
	Elev3	0.40	0.007	-0.005
	Elev4	0.46	0.005	-0.003
坡度	Slop1	0.32	0.004	-0.005
Slope	Slop2	0.40	0.007	-0.006
	Slop3	0.39	0.007	-0.005
	Slop4	0.49	0.005	-0.006
坡向	Asp1	0.51	0.007	-0.006
Aspect	Asp2	0.33	0.006	-0.005

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表2 地形因子对森林AGB、GPP和NEE影响的相对重要性值

Table 2 Relative importance of geomorphic factors on forest AGB, GPP and NEE

地形因子 Terrain factor	地上生物量 AGB	总初级生产力 GPP	净生态系统交换量 NEE
海拔 Elevation	0.4	0.7	0.3
坡度 Slope	0.4	0.2	0.4
坡向 Aspect	0.2	0.1	0.3

3 讨 论

本研究通过生态系统过程模型FORMIND对青藏高原森林GPP、AGB和NEE当前的空间格局及未来变化趋势进行模拟，对模拟结果进行验证以确保其可靠性，进而分析森林GPP、AGB和NEE的地形分异特征。本研究表明，青藏高原中高海拔地区的AGB为167.23±17.45 t·hm^{-2}，这与张鹏超等(2023)基于随机森林和K最邻近算法得到的该区域森林AGB(164.49 t·hm^{-2})接近。同时，本研究模拟GPP为6.73±0.53 t C·hm^{-2}·a^{-1}，与基于不同估算方法的其他文献估算结果接近。例如，李敏(2019)通过遥感数据分析得到青藏高原森林GPP为8~11 t C·hm^{-2}·a^{-1}。马敏娜等(2017)通过多种模型模拟方法，发现青藏高原东南部GPP模拟值大多数为1~9 t C·hm^{-2}·a^{-1}。对西南及西南高山区陆地生态系统碳源/汇的不同研究结果也表明，西南及西南高山地区陆地生态系统平均净生态系统生产力在0.297~1.26 t C·hm^{-2}·a^{-1}(庞瑞等，2012；吴东清等，2022)。本研究中，模型模拟的当前森林NEE为0.32±0.12 t C·hm^{-2}·a^{-1}，碳汇量为4.69 Tg C·a^{-1}，这与汪涛等(2023)基于森林清查法估算的青藏高原森林2000—2015年碳汇量4.01±0.81 Tg C·a^{-1}(~0.38 t C·hm^{-2}·a^{-1})相近。综上，本研究利用FORMIND模型模拟的青藏高原森林碳收支结果在合理范围内。

本研究模拟结果表明森林AGB和GPP沿青藏高原东缘和南缘减少，向西部和北部增加，这可能是由于在未来气候变化情景下，青藏高原未来暖干化趋势明显，高原东部边缘气温升高、降水量无明显变化(Zhang *et al.*，2020)，导致森林呼吸作用增强，使树木生长需消耗更多的有机质，树木生长受限，从而导致东南缘森林AGB和GPP减少。森林AGB、GPP向西部和北部增加，可能是由于青藏高原森林西部和北部区域气候干旱，水分是当前森林生长的主要限制因子，在未来气候变化趋势下，这些区域降水将增加，有利于树木生长，进而促进森林AGB和GPP的增加(Green *et al.*，2020)。

2015—2040年青藏高原森林NEE呈现微弱下降的趋势，以每年0.005 t C·hm^{-2}·a^{-2}的速率下降，这与Sun等(2016)对西藏地区森林NEE的预估结果一致，该研究预估森林碳汇由2020年3.3 Tg C·a^{-1}下降至2040年2.3 Tg C·a^{-1}，约以每年0.0045 t C·hm^{-2}·a^{-2}的速度下降。朴世龙等(2019)也认为，增温造成的干旱将使陆地生态系统固碳功能显著削弱。NEE下降的这种趋势可能还与林龄有关。林龄是决定森林生态系统碳通量的关键因子(周蕾等，2016)，通常认为随林龄增长，生物量不断增加，森林生产力在林分发育初期也逐渐增加，在成熟林时达到最高值随后下降，过熟林和老龄林通常呈现中性碳汇(Dunn *et al.*，2007; Yang *et al.*，2023)。青藏高原森林以中熟林、成熟林和过熟林为主，因此随森林发育和林龄增加，青藏高原森林平均碳汇未来可能呈下降趋势，但本研究表明，到2040年青藏高原森林依旧是碳汇。

海拔、坡度和坡向等地形因子是影响森林碳收支空间分布格局的重要因素。地形调控森林所处的土壤、水分和光照等资源，影响森林生物量、碳储量和固碳潜力(Yuan *et al.*，2021)。有研究表明，海拔是影响森林生物量的重要因素，森林生物量和生产力随海拔升高而递减(张鹏超等，2023)，这与本研究森林AGB、GPP随海拔变化趋势一致，这可能是由于高寒山区的气温随海拔升高而降低，进而限制树木生长，导致森林生物量和生产力逐渐下降。在坡度上，AGB与坡度成正相关，这可能是由于坡度大的区域受人为干扰的影响较小，植被保存完整且光照条件好，有利于树木生长(杜群等，2013)。在坡向上，阳坡森林AGB、GPP均大于阴坡，这可能是由于阳坡充足的光照条件促进了林木生长。

本研究表明，当前青藏高原森林NEE整体上随海拔无明显变化趋势，在未来出现随海拔增加而上升的趋势，这可能与未来气候变暖，森林适生区上移有关。目前对森林NEE随海拔变化的特征存在争议。一部分研究认为，受森林类型和林地面积影响，NEE随海拔增加而减小(庞瑞等，2012; 贠银娟等，2018; 吴东清等，2022)；另有研究认为，随海拔上升，人类活动减少、气温降低、降水量增加、蒸发量减少，碳汇面积增大，当海拔达到一定高度时，低温成为树木生长主要限制因子，碳汇量开始减小，因此，森林NEE随海拔呈先增加后减少的趋势(陈杰，2019)。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

这种争议可能是由于海拔梯度划分不同或划分区间的范围不同,进而导致不同研究 NEE 随海拔变化趋势不同。

本研究分析了青藏高原不同地形条件下森林生产力和碳收支的分布格局及变化趋势,但本研究仍存在一些局限性: 首先,受青藏高原复杂地形影响,样地调查困难,仅根据较少的清查数据来验证,会使研究结果精度受限; 其次,本研究在对森林 GPP、AGB 和 NEE 的预测上仅考虑了短期低排放情景下的气候变化,分析不同气候变化情景下青藏高原森林碳收支的响应仍需要进一步的研究。未来研究中,需要结合多源数据(如遥感数据、大气反演数据等) 对青藏高原森林生产力和碳收支进行估算,进而提高估算精度。

4 结 论

本研究利用 FOMRIND 模型成功模拟青藏高原中高海拔森林 GPP、AGB 和 NEE 的空间分布格局,并根据森林清查数据和多源遥感数据对模型模拟结果进行了验证,进而预测了未来 GPP、AGB 和 NEE 时空动态,并评估了 GPP、AGB 和 NEE 的地形分异特征。主要结论如下: (1) 经验证,模型模拟森林 GPP、AGB 和 NEE 结果与观测数据及前人研究结果相近,模拟精度较高。(2) 未来森林 AGB 呈上升趋势,GPP 有微弱增加,但变化趋势不显著,而 NEE 则有减少的趋势。(3) 在不同地形分区,海拔对森林生产力和碳收支动态的影响较坡度和坡向大。森林 AGB 和 GPP 与海拔呈负相关,AGB 和 NEE 与坡度呈正相关,在坡向上,阳坡森林 GPP、AGB 和 NEE 均高于阴坡。本研究评估了青藏高原的森林 GPP、AGB 和 NEE 及其地形分异特征,明确了青藏高原地形因子对森林生产力和碳收支空间分布格局的重要影响,为将来对青藏高原中高海拔森林的生产力和碳收支研究提供数据支撑。

参考文献

陈 杰,仙 巍,陈春容. 2019. 2000—2015 年川西地区植被 NPP 时空动态及驱动因子. 水土保持研究, **26**(5) : 137-143.

杜 群,徐 军,王剑武,等. 2013. 浙江省森林碳分布与地形的相关性. 浙江农林大学学报, **30**(3) : 330-335.

耿绍波,鲁绍伟,饶良懿,等. 2010. 基于涡度相关技术测算地表碳通量研究进展. 世界林业研究, **23**(3) : 24-28.

姜思慧. 2020. 青藏高原主要树种对气候变化的响应及其生物量预测研究(硕士学位论文) . 北京: 中国科学院研究生院.

李 敏. 2019. 基于 RS 和 GIS 的森林生态系统总初级生产力估算(硕士学位论文) . 西安: 西安科技大学.

刘 坤,张 慧,孔令辉,等. 2023. 陆地生态系统碳汇评估方法研究进展. 生态学报, **43**(10) : 4294-4307.

罗天祥,李文华,冷允法,等. 1998. 青藏高原自然植被总生物量的估算与净初级生产量的潜在分布. 地理研究, (4) : 2-9.

罗天祥. 1996. 中国主要森林类型生物生产力格局及其数学模型(博士毕业论文) . 北京: 中国科学院研究生院.

马敏娜,袁文平. 2017. 青藏高原总初级生产力估算的模型差异. 遥感技术与应用, **32**(3) : 406-418.

庞 瑞,顾峰雪,张远东,等. 2012. 西南高山地区净生态系统生产力时空动态. 生态学报, **32**(24) : 7844-7856.

朴世龙,张新平,陈安平,等. 2019. 极端气候事件对陆地生态系统碳循环的影响. 中国科学: 地球科学, **49**(9) : 1321-1334.

谭 洁,黄安宁,史学丽,等. 2022. BCC-CSM2-MR 模式对中国陆面过程模拟能力评估. 高原气象, **41**(5) : 1335-1347.

汪 涛,王晓昳,刘 丹,等. 2023. 青藏高原碳汇现状及其未来趋势. 中国科学: 地球科学, **53**(7) : 1506-1516.

吴东清,侯 伟,桑会勇,等. 2022. 西藏植被碳源/汇时空变化特征及其影响因子分析. 测绘科学, **47**(8) : 105-113+134.

辛晓歌,吴统文,张 洁,等. 2019. BCC 模式及其开展的 CMIP6 试验介绍. 气候变化研究进展, **15**(5) : 533-539.

姚俊强,毛炜峄,胡文峰,等. 2019. 1961—2015 年新疆区域 SPEI 干旱指数数据集. 中国科学数据(中英文网络版) , **4**(3) : 112-121.

杨元合,石 岳,孙文娟,等. 2022. 中国及全球陆地生态系统碳源汇特征及其对碳中和的贡献. 中国科学: 生命科学, **52**(4) : 534-574.

于贵瑞,王秋凤,朱先进. 2011. 区域尺度陆地生态系统碳收支评估方法及其不确定性. 地理科学进展, **30**(1) : 103-113.

员银娟,赵 军. 2018. 基于 MODIS-NDVI 数据的植被碳汇空间格局研究: 以石羊河流域为例. 山地学报, **36**(4) : 644-653.

张鹏超,梁 宇,刘 波,等. 2023. 基于随机森林模型的青藏高原森林地上生物量遥感估算. 生态学杂志, **42**(2) : 415-424.

张宪洲,杨永平,朴世龙,等. 2015. 青藏高原生态变化. 科学通报, **60**(32) : 3048-3056.

周 蕾,王绍强,周 涛,等. 2016. 1901~2010 年中国森林碳收支动态: 林龄的重要性. 科学通报, **61**(18) : 2064-2074.

朱玉英,张华敏,丁明军,等. 2023. 青藏高原植被绿度变化及其对干湿变化的响应. 植物生态学报, **47**(1) : 51-64.

Chang R, Wang G, Fei R, *et al*. 2015. Altitudinal change in distribution of soil carbon and nitrogen in Tibetan montane forests. *Soil Science Society of America Journal*, **79**: 1455-1469.

Chen T, Guestrin C. 2016. Xgboost: A scalable tree boosting

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. San Francisco, California: USA: 785-794.

Dunn AL, Barford CC, Wofsy SC, *et al*. 2007. A long-term record of carbon exchange in a boreal black spruce forest: Means, responses to interannual variability, and decadal trends. *Global Change Biology*, **13**: 577-590.

Fischer R, Ensslin A, Rutten G, *et al*. 2015. Simulating carbon stocks and fluxes of an African tropical montane forest with an individual-based forest model. *PLoS ONE*, **10**: e0123300.

Green J K, Berry J, Ciais P, *et al*. 2020. Amazon rainforest photosynthesis increases in response to atmospheric dryness. *Science Advances*, **6**: eabb7232.

Jiang Y, Yang H, Yang Q, *et al*. 2021. The stability of soil organic carbon across topographies in a tropical rainforest. *PeerJ*, **9**: e12057.

Leitold V, Keller M, Morton DC, *et al*. 2015. Airborne lidar-based estimates of tropical forest structure in complex terrain: Opportunities and trade-offs for REDD+. *Carbon Balance and Management*, **10**: 1-12.

Sun X, Wang G, Huang M, *et al*. 2016. Forest biomass carbon stocks and variation in Tibet's carbon-dense forests from 2001 to 2050. *Scientific Reports*, **6**: 34687.

Turner MG, Romme WH, Gardner RH, *et al*. 1993. A revised concept of landscape equilibrium: Disturbance and stability on scaled landscapes. *Landscape Ecology*, **8**: 213-227.

Wang C, Zhao W, Zhang Y. 2022. The change in net ecosystem productivity and its driving mechanism in a mountain ecosystem of arid regions, Northwest China. *Remote Sensing*, **14**: 4046.

Wu MM, Liang Y, Taubert F, *et al*. 2023. Sensitivity of forest composition and productivity to climate change in mixed broadleaved-Korean pine forest of Northeastern China. *Ecological Modelling*, **483**: 110434.

Yang H, Ciais P, Frappart F, *et al*. 2023. Global increase in biomass carbon stock dominated by growth of northern young forests over past decade. *Nature Geoscience*, **16**: 886-892.

Yuan Z, Ali A, Sanaei A, *et al*. 2021. Few large trees, rather than plant diversity and composition, drive the aboveground biomass stock and dynamics of temperate forests in northeast China. *Forest Ecology and Management*, **481**: 118698.

Zhang D, Huang J, Guan X, *et al*. 2013. Long-term trends of precipitable water and precipitation over the Tibetan Plateau derived from satellite and surface measurements. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, **122**: 64-71.

Zhang P, Jeong JH, Yoon JH, *et al*. 2020. Abrupt shift to hotter and drier climate over inner East Asia beyond the tipping point. *Science*, **370**: 1095-1099.

Zhao J, Xie H, Ma J, *et al*. 2021. Integrated remote sensing and model approach for impact assessment of future climate change on the carbon budget of global forest ecosystems. *Global and Planetary Change*, **203**: 103542.

作者简介 窦佳慧,女,1999年生,硕士研究生,主要研究方向为森林碳汇对气候变化的响应。E-mail: doujiahui7599@163.com

责任编辑 张 敏

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net